Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

SaludPlus Fase 2 - Plataforma de Gestión de Citas Médicas

PONDERACIÓN: 27

Tiempo estimado: 80 horas

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Objetivo SMART..... 3
2. Resumen Ejecutivo..... 4
3. Enunciado del Proyecto..... 5
3.1 Descripción del problema a resolver..... 5
Nuevos problemas identificados en la Fase 1..... 5
3.2 Alcance del proyecto..... 6
Roles:..... 6
Módulos principales del sistema:..... 6
3.3 Entregables..... 16
4. Material de apoyo..... 17
5. Metodología..... 18
1. Estandarización con Docker..... 20
2. Ciclo de Vida del Código (Git & GitHub)..... 20
3. Automatización con CI/CD (GitHub Actions)..... 20
4. Estrategia de Despliegue y Persistencia ← ACTUALIZADO EN FASE 2..... 21
6. Recursos y herramientas a utilizar..... 24
7. Desarrollo de Habilidades Blandas..... 25
8. Cronograma..... 26
9. Rúbrica de Calificación..... 27
9.1 Requisitos para optar a la calificación..... 27
9.2 Resumen de Puntuaciones..... 28
9.3 Consideraciones..... 29
9.4 Penalizaciones..... 29
9.5 Comentarios Generales..... 30
Detalle de la Calificación..... 31

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Honestidad académica	La honestidad académica es fundamental y se refiere a presentar trabajos propios sin copiar o plagiar contenido ajeno. En caso de infringir este valor, la penalización consiste en recibir calificación cero en la tarea involucrada y, dependiendo de la gravedad, se puede generar un reporte disciplinario.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analizar, diseñar e implementar sistemas de información aplicando metodologías ágiles, principios de ingeniería de software y buenas prácticas de desarrollo, para resolver problemas del ámbito profesional con eficiencia y calidad.
Competencia Específica	Desarrollar aplicaciones web full-stack aplicando arquitecturas modernas, metodologías ágiles (SCRUM), control de versiones avanzado (Git Flow), y técnicas de aseguramiento de calidad mediante pruebas unitarias, para la construcción de sistemas robustos y escalables.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de desarrollar una plataforma web completa denominada SaludPlus que permita la gestión integral de citas médicas, implementando tres módulos diferenciados (Paciente, Médico y Administrador) con sus respectivas funcionalidades de registro, autenticación, programación y administración de citas.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Implementar todas las funcionalidades especificadas para los tres módulos, desarrollar al menos 2 sprints completos con su respectiva documentación SCRUM, crear mínimo 5 pruebas unitarias funcionales, lograr el despliegue exitoso del sistema usando Docker, implementar mínimo 5 pruebas E2E con Selenium o Cypress, y configurar CI/CD con pipeline completo (Build, Test, Deploy) para el backend.

Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando metodologías ágiles (SCRUM), estrategias de branching (Git Flow), herramientas de gestión de proyectos (Kanban), frameworks modernos de desarrollo web, bases de datos relacionales o NoSQL, y plataformas de contenedorización (Docker).
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para desarrollar competencias prácticas en análisis y diseño de sistemas, trabajo colaborativo en equipos de desarrollo, aplicación de metodologías ágiles en proyectos reales, y preparación para enfrentar desafíos profesionales en el desarrollo de software empresarial.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje en un plazo de 4 semanas, con 2 sprints de 10 a 14 días cada uno, finalizando con la entrega completa el **23 de mayo de 2026** y calificación presencial el **25 de mayo de 2026**.

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto aborda el problema de la gestión ineficiente de citas médicas en clínicas que carecen de plataformas digitales integradas. La solución propuesta es SaludPlus, una plataforma web que facilita la comunicación entre pacientes y médicos, permitiendo la reserva, gestión y seguimiento de citas médicas de forma eficiente. El sistema implementa tres roles diferenciados: Paciente (para búsqueda de médicos y gestión de citas), Médico (para administración de horarios y atención de pacientes), y Administrador (para supervisión y generación de reportes).

El proyecto permite aplicar competencias en desarrollo full-stack, metodologías ágiles (SCRUM), control de versiones con Git Flow, arquitectura de contenedores con Docker, y aseguramiento de calidad mediante pruebas unitarias, preparando a los estudiantes para enfrentar proyectos reales de desarrollo de software empresarial.

En esta segunda fase, el proyecto se enfoca en:

- Completar las funcionalidades faltantes de la Fase 1.
- Mejorar la experiencia de usuario mediante nuevas características: validación de correo con tokens, gestión avanzada de tratamientos médicos, sistema de calificaciones y reportes.
- Implementar pruebas end-to-end para garantizar la calidad del flujo completo de la aplicación.
- Establecer un proceso de CI/CD para automatizar el despliegue del backend.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

Una reconocida cadena de clínicas médicas del país ha identificado la necesidad urgente de modernizar sus procesos de gestión de citas médicas. El cliente, luego del primer Sprint Review, quedó satisfecho con la primera entrega del sitio web SaludPlus. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora y funcionalidades faltantes que son críticas para el funcionamiento completo de la plataforma.

Problemas identificados:

- **Procesos manuales y desarticulados**: La gestión de citas se realiza principalmente por teléfono, generando largas esperas, errores de registro y dificultad para verificar disponibilidad en tiempo real.
- **Falta de visibilidad para pacientes:** Los pacientes no tienen acceso a información actualizada sobre médicos disponibles, sus especialidades, horarios de atención o disponibilidad de citas, lo que genera frustración y pérdida de tiempo.
- **Gestión ineficiente para médicos:** Los médicos carecen de herramientas digitales para administrar sus horarios, visualizar su agenda de citas, registrar tratamientos de forma estructurada, o comunicarse eficientemente con sus pacientes.
- **Ausencia de trazabilidad:** No existe un sistema centralizado para mantener historiales de citas, lo que dificulta el seguimiento de tratamientos y la continuidad de la atención médica.
- **Supervisión administrativa limitada:** La administración no cuenta con herramientas para monitorear el desempeño de los médicos, analizar la demanda por especialidades, o generar reportes que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- **Problemas de seguridad:** La información sensible de pacientes y médicos se maneja de forma descentralizada y sin estándares de seguridad adecuados, exponiendo datos confidenciales.
- **Notificaciones ineficientes:** Cuando un médico debe cancelar una cita, la comunicación con el paciente es lenta e ineficiente, causando molestias y pérdida de tiempo para ambas partes.

Nuevos problemas identificados en la Fase 1

- **Validación de correos electrónicos:** Muchos usuarios podrían registrarse con correos inválidos o falsos, comprometiendo el sistema de notificaciones.
- **Información insuficiente en tratamientos:** Los pacientes reportaron que la información del tratamiento era muy básica y no incluía detalles estructurados sobre diagnósticos y medicamentos.
- **Falta de mecanismos de control de calidad:** No existían formas de evaluar la calidad del servicio médico ni de reportar conductas inapropiadas.
- **Visualización limitada de archivos:** Los administradores no podían verificar adecuadamente la documentación de los usuarios (DPI, CV) sin descargar archivos.
- **Ausencia de automatización en despliegue:** El proceso de despliegue era manual, propenso a errores y sin pruebas automatizadas que garantizaran la calidad del código.

Para abordar estos problemas, la cadena de clínicas ha decidido contratar a un equipo de desarrolladores para crear SaludPlus, una plataforma web moderna e integrada que digitalice y optimice todo el proceso de gestión de citas médicas. La plataforma debe construirse aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, metodologías ágiles, y estándares de seguridad que garanticen la protección de la información médica sensible.

El objetivo es desarrollar una solución que no solo resuelva los problemas actuales, sino que también sea escalable, mantenible y adaptable a futuras necesidades de la organización.

3.2 Alcance del proyecto

El proyecto SaludPlus abarca el diseño e implementación completa de una plataforma web integral para la gestión de citas médicas. Los estudiantes deberán desarrollar un sistema funcional que incluya los siguientes módulos y funcionalidades:

Nota: Todo lo desarrollado en la Fase 1 debe continuar funcionando correctamente. Las nuevas funcionalidades se agregan sobre la base existente.:

Roles:

- **Paciente:** Puede registrarse, visualizar información de médicos, consultar horarios, filtrar por especialidad, gestionar citas, ver y calificar tratamientos, y reportar médicos.
- **Médico:** Puede publicar su perfil profesional, gestionar citas con pacientes, registrar tratamientos estructurados, cancelar citas enviando notificaciones, calificar pacientes y reportar conductas inapropiadas.
- **Administrador:** Puede aceptar o rechazar registros, gestionar usuarios activos, visualizar reportes y calificaciones, editar perfiles, y generar reportes analíticos del sistema.

Módulos principales del sistema:

1. Módulo de Registro y Autenticación ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Registro:** Para poder acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, todos los usuarios deberán realizar su proceso de registro, para ello deberán llenar un formulario con los siguientes datos dependiendo de rol.
    - Paciente
        - nombre
        - apellido
        - dpi
        - género
        - dirección
        - teléfono
        - fecha de nacimiento
        - fotografía (opcional)

        - correo electrónico
        - fotografía reciente (obligatoria) ← NUEVO EN FASE 2
        - Archivo .pdf con su DPI escaneado ← NUEVO EN FASE 2
        - contraseña (mínimo 8 caracteres y debe incluir como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula y un número)
    - Médico
        - nombre
        - apellido
        - dpi
        - fecha de nacimiento
        - género
        - dirección
        - teléfono
        - fotografía (obligatoria)
        - número colegiado
        - especialidad
        - dirección de su clínica
        - correo electrónico
        - contraseña (mínimo 8 caracteres y debe incluir como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula y un número)
        - Archivo .pdf con su CV ← NUEVO EN FASE 2

          Nota: la contraseña, por temas de seguridad, deberá ser almacenada encriptada en la base de datos, con el algoritmo de su preferencia.

- **Autenticación ← ACTUALIZADO EN FASE 2**
    - **Paciente y Médico:** Antes de iniciar sesión, tanto el paciente como el médico deben ser aprobados por el administrador, si el usuario no ha sido aprobado no podrá iniciar sesión, si el usuario ya fue aceptado por el administrador entonces podrá iniciar sesión en el sistema ingresando su correo electrónico y contraseña. En dado caso exista un error de autenticación, se debe mostrar un mensaje con la información del problema y también debe existir un enlace para registrarse si el usuario aún no se ha registrado.

      Validación de Correo Electrónico con Token (NUEVO): En el Sprint Review se identificó que muchos usuarios podrían registrarse sin tener un correo electrónico válido. Para solucionar esto, se implementa el siguiente proceso:

      1. Generación de Token: Una vez que el paciente o médico completa su registro, el sistema genera un token único asociado a ese usuario.
      2. Envío de Correo de Verificación: El usuario recibe un correo electrónico del remitente "SaludPlus" que incluye:
          a. Logo de la empresa
          b. Mensaje breve de bienvenida para evitar que se tome como spam
          c. El token de verificación que debe ingresar en su primer inicio de sesión
          d. Instrucciones claras sobre cómo proceder

3. Primer Inicio de Sesión:Al intentar iniciar sesión por primera vez, el sistema solicita:
    a. Correo electrónico
    b. Contraseña
    c. Token de verificación (recibido por correo)
4. Validaciones para Inicio de Sesión:
    a. El usuario debe haber verificado su correo electrónico ingresando el token correctamente
    b. El usuario debe haber sido aprobado por el administrador
    c. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el sistema NO permite el inicio de sesión y muestra un mensaje específico indicando qué falta

Nota: Después del primer inicio de sesión exitoso (con token), los siguientes inicios de sesión solo requieren correo y contraseña.

- **Administrador:** El administrador inicia sesión con un usuario y contraseña predeterminado, luego de iniciar sesión será redirigido a una página para realizar una segunda autenticación el cual consiste en subir un archivo llamado auth2-ayd1.txt el cual contiene una contraseña encriptada que será validada por el sistema, solamente al validar esta contraseña podrá ingresar a la página principal.

  Nota: La contraseña del primer inicio de sesión y la contraseña encriptada en el archivo para el rol de administrador deben ser diferentes.

2. Módulo Paciente ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Página Principal:** Una vez que los pacientes inicien sesión, se visualizará en la página principal los médicos que se han registrado en la plataforma (a excepción de los médicos con el cual el paciente ya tiene una cita), los datos a mostrar como mínimo de los médicos es:
    - nombre completo
    - especialidad
    - dirección de su clínica
    - foto del medico
- **Buscar médico por especialidad:** El paciente tiene la opción de buscar médicos según su especialidad, para ello puede escribir la especialidad y dar click en un botón para realizar la búsqueda de los médicos por su especialidad. Al momento de visualizar el resultado de la búsqueda, la información a mostrar de los médicos debe ser la misma que en la página principal

  Nota: También se puede usar un ComboBox para filtrar las especialidades, esto según las especialidades que han registrado los médicos. Queda a discreción del grupo como implementarlo.

- **Ver horarios del médico:** Cuando un paciente seleccione a un médico en la página principal, se le desplegará la información del horario del doctor, se debe mostrar los días que atiende (por ejemplo, de lunes a viernes) y los horarios (por ejemplo, de 8 am a 4 pm) que atiende. Además, en el horario se debe de poder visualizar los horarios ocupados y disponibles del médico, esto por medio de filtros por fechas, por ejemplo, si el paciente selecciona la fecha 10/04/2026 se le muestran al paciente los horarios ocupados y disponibles de dicha fecha, o en dado caso que ese día no atiende el médico.

  Nota: El ingreso de horarios se explica más adelante en el módulo de médicos.

- **Programar Cita:** Cuando un usuario seleccione a un médico tiene la opción de programar una cita, para ello deberá de llenar los siguientes datos:
  - Fecha de la cita
  - Hora de la cita
  - Motivo de la cita (descripción breve de sus síntomas u otro motivo).

  Al momento de generar la cita se debe validar lo siguiente:

  - La fecha seleccionada está dentro de los días que atiende el médico.
  - El horario seleccionado está disponible.

  En dado caso una validación no se cumpla se les deberá notificar al usuario el motivo del por qué no se puede generar la cita.

  Nota: Un paciente puede tener dos o más citas activas con diferentes médicos, pero no puede tener más de una cita con un mismo doctor. Un paciente no puede tener dos o más citas el mismo día a la misma hora, ni existir traslapes.

- **Lista de Citas Activas:** El paciente tiene la opción de poder visualizar las citas que ha realizado dentro de la plataforma y en las cuales aún no ha sido atendido, la información mínima que se debe mostrar en esta vista es:
  - fecha de la cita
  - hora
  - nombre del médico
  - dirección de la clínica
  - motivo de la cita
- **Cancelar Cita:** El usuario tiene la opción de cancelar una cita, esto lo podrá hacer dentro de la vista de “Lista de Citas Activas”. Al momento de cancelar la cita le debe aparecer un mensaje en el cual le consulte si está seguro de cancelar la cita y debe quitarse de la lista de citas activas.
- **Historial de Citas:** El paciente tiene la opción de poder visualizar las citas en las cuales ya ha sido atendido o bien citas canceladas por el paciente o médico, esto para llevar un control de los chequeos médicos que sea ha realizado. La información mínima que se debe de mostrar es:
  - fecha de la cita
  - nombre del médico
  - dirección de la clínica
  - motivo

    - tratamiento (solo si la cita fue Atendida)
    - estado de la cita (Atendido o Cancelado por el paciente o médico)

- **Ver y Actualizar Perfil:** En esta vista, el usuario podrá visualizar los datos de su perfil, con la opción de poder modificar cualquiera de los campos que se muestran (a excepción del correo electrónico).
- **Ver Tratamiento:** En la Fase 1 se observó que el paciente no tenía suficiente información estructurada sobre su tratamiento. Por ello, se solicita un apartado dedicado donde el paciente pueda visualizar toda la información del tratamiento con el siguiente detalle:
    - Fecha de la última cita: Indica cuándo fue la última consulta y que el cliente tiene un tratamiento activo
    - Nombre completo del médico
    - Especialidad del médico
    - Diagnóstico: Tipo de enfermedad detectada (ejemplo: arritmia cardíaca, diabetes tipo 2, etc.)
    - Medicamentos: El diagnóstico puede incluir uno o más medicamentos. Cada medicamento debe mostrar:
        - Nombre del medicamento
        - Cantidad (1 caja, 1 frasco, 1 blister, etc.)
        - Tiempo del medicamento (Tomar por 15 días, 7 días, 3 días, etc.)
        - Descripción de la dosis (ejemplo: "Tomar 2 pastillas cada 8 horas" o "Aplicar 1 gota en cada ojo cada 6 horas")
    - Número de colegiado del médico
- **Imprimir Tratamiento o Receta Médica:** Esta funcionalidad genera un archivo PDF para que el paciente pueda llevarlo a la farmacia y adquirir los medicamentos. El PDF debe incluir:
    - Encabezado:
        - Nombre de la clínica: SaludPlus
        - Fecha de emisión
        - Teléfono de contacto
    - Cuerpo del documento:
        - Tabla con los medicamentos recetados conteniendo:
            - Nombre del medicamento
            - Cantidad
            - Tiempo de tratamiento
            - Descripción de la dosis
    - Pie de documento (firma/sello del médico):
        - Nombre completo del médico
        - Especialidad
        - Número de colegiado

Nota: El grupo puede agregar información adicional si lo considera necesario, pero debe incluir como mínimo los datos descritos.

- **Calificar Atención Médica:** En el apartado de "Historial de Citas", el paciente puede calificar la atención recibida después de ser atendido. La calificación incluye:
    - Estrellas: De 0 a 5 estrellas
    - Comentario: Descripción breve y opcional del motivo de su calificación
    - Restricciones:
        - Solo se puede calificar citas con estado "Atendido"
        - NO se puede calificar citas canceladas o activas
- **Reportar Médico:** En el apartado de "Historial de Citas", los pacientes pueden reportar a un médico después de haber sido atendidos. El formulario de reporte incluye
    - Categoría del reporte: Selección de una lista predefinida (ejemplos: Ética y profesionalismo, Negligencia médica, Abuso y conducta inapropiada, Falsificación de información, etc.). El grupo debe definir las categorías apropiadas.
    - Explicación del motivo: Descripción detallada del reporte

  El reporte es enviado al administrador quien puede tomar acciones, incluyendo dar de baja al médico si lo considera necesario.

  Restricciones:

    - Solo se puede reportar citas con estado "Atendido"
    - NO se puede reportar citas canceladas o activas

3. Módulo Médico ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Gestión de citas:** Al iniciar sesión el médico visualizará todas las citas que tiene pendientes por atender ordenadas por fecha más reciente para visualizar las citas más próximas, los datos mínimos que se deben de mostrar son:
    - Fecha
    - hora
    - nombre completo del paciente
    - motivo de la cita
- **Atender paciente:** El médico marca una cita como "Atendida" después de la consulta. Para esto, debe presionar un botón que despliega un formulario donde debe ingEl tratamiento debe contener:

  1. Diagnóstico:(Campo obligatorio)

    - Descripción del tipo de enfermedad detectada
    - Ejemplo: "Arritmia cardíaca", "Hipertensión arterial", "Faringitis aguda"

  2. Medicamentos:(Puede incluir uno o más medicamentos)

    - Para cada medicamento, el médico debe especificar:
    - Nombre: Nombre comercial o genérico del medicamento
    - Cantidad: Presentación (1 caja, 1 frasco, 1 blister, 2 cajas, etc.)
    - Tiempo del medicamento: Duración del tratamiento (Tomar por 15 días, 7 días, 3 días, etc.)

- Descripción de la dosis: Instrucciones específicas de cómo tomar el medicamento
- Ejemplos: "Tomar 1 pastilla cada 8 horas", "Aplicar 2 gotas en cada ojo cada 12 horas", "Tomar 2 pastillas cada 24 horas"

Después de completar el formulario de tratamiento, el médico puede dar por Atendido al paciente. La cita desaparece de la lista de citas pendientes y pasa al historial con el estado "Atendida" y el tratamiento completo registrado.resar un tratamiento estructurado (más específico que en Fase 1).

- **Atender paciente:** El médico tiene la opción de marcar como Atendido a un paciente luego de terminar la consulta, para esto se debe presionar un botón el cual desplegará un formulario que el médico debe llenar donde indique el tratamiento que el paciente debe seguir con base a la cita realizada, después de llenar el tratamiento puede dar por Atendido al paciente y la cita desaparecerá de la lista de citas pendientes por atender.
- **Cancelar cita del paciente:** El médico tiene la opción de cancelar una cita en dado caso le surja un inconveniente en la fecha y horario establecida de la cita. Al momento de cancelar la cita de un paciente, esta debe quitarse de la lista de citas pendientes por atender y enviar un correo al paciente para notificarle sobre la cancelación.
- **Envió de correo a paciente (notificación de cancelación):** Al momento de que un médico cancela la cita de un paciente, se le debe de enviar un correo electrónico al paciente notificando que la cita fue cancelada debido a que el médico tuvo contratiempos, en el correo se debe colocar como mínimo la siguiente información:
    - fecha de cita cancelada
    - hora de cita cancelada
    - motivo de la cita cancelada
    - nombre del médico
    - mensaje de disculpa por la cancelación
- **Establecer horarios:** El médico tiene la opción de establecer sus horarios, para ello debe de elegir los días que atenderá y el horario en que atenderá. Cabe resaltar que el horario que elija aplicará para todos los días que atienda, es decir, los días que atenderá siempre será el mismo horario (por ejemplo, de 8 am a 5 pm).
- **Actualizar horarios:** El médico puede cambiar los días que desea atender, y de igual forma puede modificar la hora que atenderá. Esto para que el médico tenga libertad de elegir sus horarios y adaptarlos según sus necesidades. El sistema debe validar que no existan citas activas fuera del nuevo rango horario; en caso de haberlas, no se permitirá la actualización hasta que dichas citas sean reprogramadas o canceladas.
- **Historial de citas del médico:** El médico tiene la opción de poder visualizar las citas que ha atendido, canceladas o bien si el paciente le ha cancelado la cita al médico, esto para llevar un control de los pacientes a los cuales ha atendido:
    - fecha de la cita
    - hora
    - nombre del paciente

    - estado de la cita (Atendido, Cancelado por el paciente o médico).
- **Calificar Paciente:** Después de haber atendido y asignado tratamiento al paciente, el médico puede calificar al paciente. La calificación incluye:
    - Estrellas: De 0 a 5 estrellas
    - Comentario: Descripción del motivo de su calificación

  Restricciones:

    - Solo se puede calificar citas con estado "Atendido"
    - NO se puede calificar citas canceladas o activas

- **Reportar Paciente:** El médico puede reportar a un paciente que haya sido problemático durante la consulta. El formulario de reporte incluye:
    - Categoría del reporte: Selección de una lista predefinida (ejemplos: Conducta inapropiada, Falsificación de documentos, Agresión verbal o física, Robo o daño a las instalaciones, etc.). El grupo debe definir las categorías apropiadas.
    - Explicación del motivo: Descripción detallada del reporte

  El reporte es enviado al administrador quien puede tomar acciones, incluyendo dar de baja al paciente si lo considera necesario.

  Restricciones:

    - Solo se puede reportar citas con estado "Atendido"
    - NO se puede reportar citas canceladas o activas
- **Ver y actualizar perfil:** En esta vista, el médico podrá visualizar los datos de su perfil, con la opción de poder modificar cualquiera de los campos que se muestran (a excepción del correo)

4. Módulo Administrador← ACTUALIZADO EN FASE 2

- Aceptar Paciente: Se muestra una lista con todos los pacientes que esperan ser aprobados para utilizar el sistema. La información mostrada debe incluir:
    - Fotografía (obligatoria si no tiene, mostrar una por defecto)
    - Nombre completo
    - Género
    - Fecha de nacimiento
    - Correo electrónico
    - DPI en visor PDF incrustado: El archivo PDF del DPI escaneado debe poder visualizarse directamente en la página web mediante un visor de PDF embebido (sin necesidad de descargar el archivo)
    - Botones de acción: "Aceptar" o "Rechazar" la solicitud
- Aceptar Médico:

  Se muestra una lista con todos los médicos que esperan ser aprobados para utilizar el sistema. La información mostrada debe incluir:

    - Fotografía (obligatoria)
    - Nombre completo
    - DPI
    - Género
    - Especialidad
    - Número de colegiado
    - Correo electrónico
    - CV en visor PDF incrustado: El archivo PDF del CV debe poder visualizarse directamente en la página web mediante un visor de PDF embebido (sin necesidad de descargar el archivo)
    - Botones de acción: "Aceptar" o "Rechazar" la solicitud
- **Ver/Editar Pacientes:** Este módulo despliega una lista con todos los pacientes que ya fueron aceptados en el sistema. Para cada paciente, el administrador puede:
    - Dar de baja: Desactivar la cuenta del paciente por algún motivo válido
    - Editar información: Modificar cualquier campo del perfil del paciente EXCEPTO el correo electrónico
- **Ver/Editar Médicos:** Este módulo despliega una lista con todos los médicos que ya fueron aceptados en el sistema. Para cada médico, el administrador puede:
    - Dar de baja: Desactivar la cuenta del médico por algún motivo válido
    - Editar información: Modificar cualquier campo del perfil del médico EXCEPTO el correo electrónico
- **Ver Reportes de Médicos:** En este módulo, el administrador visualiza todos los reportes que los pacientes han realizado contra médicos. La información mostrada incluye:
    - Categoría del reporte
    - Motivo/explicación del reporte
    - Nombre completo del médico reportado
    - Nombre completo del paciente que realizó el reporte
    - Fecha del reporte

  Acciones disponibles:

    - Dar de baja al médico: Si el administrador considera que la denuncia es válida y amerita esta acción
    - Rechazar denuncia: Si el administrador determina que el reporte no es válido o no amerita acción
- **Ver Reportes de Pacientes:** En este módulo, el administrador visualiza todos los reportes que los médicos han realizado contra pacientes. La información mostrada incluye:
    - Categoría del reporte
    - Motivo/explicación del reporte
    - Nombre completo del paciente reportado
    - Nombre completo del médico que realizó el reporte
    - Fecha del reporte

  Acciones disponibles:

    - Dar de baja al paciente: Si el administrador considera que la denuncia es válida y amerita esta acción
    - Rechazar denuncia: Si el administrador determina que el reporte no es válido o no amerita acción
- Ver Calificación de Médicos: Reporte general que muestra para todos los médicos activos en el sistema:
    - Nombre completo del médico
    - Especialidad
    - Promedio de calificación: Valor entre 0 y 5 estrellas, calculado a partir de todas las calificaciones recibidas de pacientes

  Este reporte permite al administrador identificar médicos con mejor y peor desempeño según la percepción de los pacientes.

- **Ver Calificación de Pacientes:** Reporte general que muestra para todos los pacientes activos en el sistema:
    - Nombre completo del paciente
    - Promedio de calificación: Valor entre 0 y 5 estrellas, calculado a partir de todas las calificaciones recibidas de médicos

  Este reporte permite al administrador identificar pacientes problemáticos o ejemplares.

- **Generar Reportes:** Se deben generar por lo menosotros dos reportes diferentes a los de la Fase 1 que brinden información relevante sobre el uso de la aplicación.

  Ejemplos sugeridos (pero no limitados a):

    - Top 10 médicos con más citas atendidas en el último mes
    - Evolución de citas programadas por semana/mes
    - Especialidades con mayor tasa de cancelación
    - Horarios más demandados para citas
    - Pacientes con más citas programadas
    - Tasa de asistencia vs. cancelación por especialidad
    - Cualquier otro reporte que el grupo considere valioso

  Nota: Estos reportes son adicionales a los implementados en la Fase 1, que deben seguir funcionando.

3.3 Entregables

Tipo	Descripción
Código Fuente Completo	Repositorio en GitHub con todo el código del proyecto organizado según Git Flow, incluyendo ramas main, develop y feature/carnet de cada integrante. Debe incluir archivos docker-compose funcionales para frontend y backend.
Aplicación Web Funcional	Sistema SaludPlus completamente operativo y desplegado, con los tres módulos (Paciente, Médico, Administrador) funcionando según especificaciones, incluyendo todas las validaciones, encriptación de contraseñas y envío de correos.
Documentación Técnica	Documentos en Markdown que incluya: Requerimientos funcionales y no funcionales, Diagrama de casos de uso, Historias de usuario, Diagrama entidad-relación (o esquema NoSQL), y Prototipos de interfaces Cada uno de estos actualizados.
Manuales	Manual Técnico (instalación, configuración, arquitectura) y Manual de Usuario (guía de uso para cada rol) en formato Markdown.
Evidencias SCRUM	Videos de Sprint Planning (2 mínimo), videos o documentos de Daily Scrum (12 mínimo total), videos de Sprint Retrospective (2 mínimo), todos organizados e identificados claramente con fechas. Links almacenados en la documentación del repositorio.
Tablero Kanban	Link a herramienta de gestión de proyectos con tablero Kanban público/compartido. Incluir 3 capturas de pantalla mínimo: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint. Capturas incluidas en documentación.
Pruebas Unitarias	Código de al menos 5 pruebas unitarias implementadas y funcionales, con documentación de casos de prueba, resultados esperados y resultados obtenidos.

Product Backlog y Sprint Backlog	Historias de usuario priorizadas y estimadas, tickets de tareas organizados por sprint en el tablero Kanban.
Calificación del Scrum Master	Documento donde el Scrum Master evalúa el desempeño de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100, con justificación.
Entrega UEDI	Link del repositorio de GitHub entregado a través de la plataforma UEDI antes de la fecha límite.

4. Material de apoyo

Documentación Oficial y Referencias:

- Git Flow: https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
- Conventional Commits: https://www.conventionalcommits.org/
- Guía de SCRUM: https://scrumguides.org/
- Docker Documentation: https://docs.docker.com/
- GitHub Documentation: https://docs.github.com/es

Videos y Tutoriales:

- SCRUM en español: https://www.youtube.com/watch?v=XU0llRItyFM
- Git Flow explicado: https://www.youtube.com/watch?v=Lj_jAFwofLs
- Docker para principiantes: https://www.youtube.com/watch?v=CV_Uf3Dq-EU
- Pruebas unitarias: https://www.youtube.com/watch?v=LjSLSRH3bvU

5. Metodología

Estrategia de Branching

Para esta fase se debe utilizar la estrategia de branching git-flow que ya se utilizó en la práctica la cual contiene las ramas principales llamadas main y develop, así como las ramas auxiliares: feature, reléase y hotfix. Cada estudiante debe tener su rama feature llamada **Feature/FeatureName_#Carne** donde trabajará.

Conventional Commit y Versionamiento Semántico

Se deben seguir las buenas prácticas de commit vistas en clase para asegurarse que cada commit brinde información clara en el repositorio, además utilizando el versionamiento semántico se debe realizar un merge a la rama main con el nombre de la versión del reléase con su respectivo tag con el formato **v1.0.0. Se deben realizar mínimo dos realeses, uno por cada Sprint.**

SCRUM

Para el desarrollo de este proyecto es necesario que el equipo se apoye en una de las metodologías ágiles más utilizadas de los últimos años. Para hacer uso efectivo de este marco de trabajo es importante que se cumplan los eventos que la conforman, para ello se le indicará cuáles deben ser los aspectos a considerar para cada uno de los escenarios.

Sprint:
Es el nombre que recibe cada uno de los ciclos o iteraciones que vamos a tener dentro de un proyecto Scrum, en este proyecto deben existir como mínimo 2 Sprint de 10-14 días cada uno.

- **Sprint Planning:** Se trata de una reunión en la que se planifica qué se va a hacer durante el sprint, y cómo se va a realizar y en el mismo deben participar todos los integrantes del equipo scrum, es decir: scrum master, product owner y el equipo de desarrollo.

  Nota: Se deben realizar 2 Sprint planning como mínimo donde se muestre la fecha y hora, así como la participación de todos los integrantes del grupo, la reunión será grabada en video y luego subida a una plataforma de video como youtube, Vimeo, DailyMotion, Drive u otras.

- **Daily Scrum:** Es una reunión diaria que realiza el equipo de desarrollo en la cual se informa a los demás miembros del equipo como va el avance del proyecto, el formato más clásico es hacer las 3 preguntas, sin embargo, pueden aplicar más creatividad. Plantilla clásica de las tres preguntas:
  - ¿Qué hice ayer?
  - ¿Qué voy a hacer hoy?
  - ¿Hay algún impedimento que necesito que me ayuden a solucionar?

  Nota: Ya que cada sprint tiene una duración de 14 días deben tener por lo menos 6 daily por cada sprint, estos pueden ser grabados en video o documentadas en un

archivo de texto donde se logre identificar el nombre, carnet, fecha y respuesta a las 3 preguntas del daily por cada integrante del grupo.

- **Sprint Retrospective:** Es el último evento de scrum para que los miembros del equipo comuniquen sus impresiones sobre el sprint recién superado. Es una gran oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo, CADA UNO DE LOS INTEGRANTES debe de responder las preguntas :

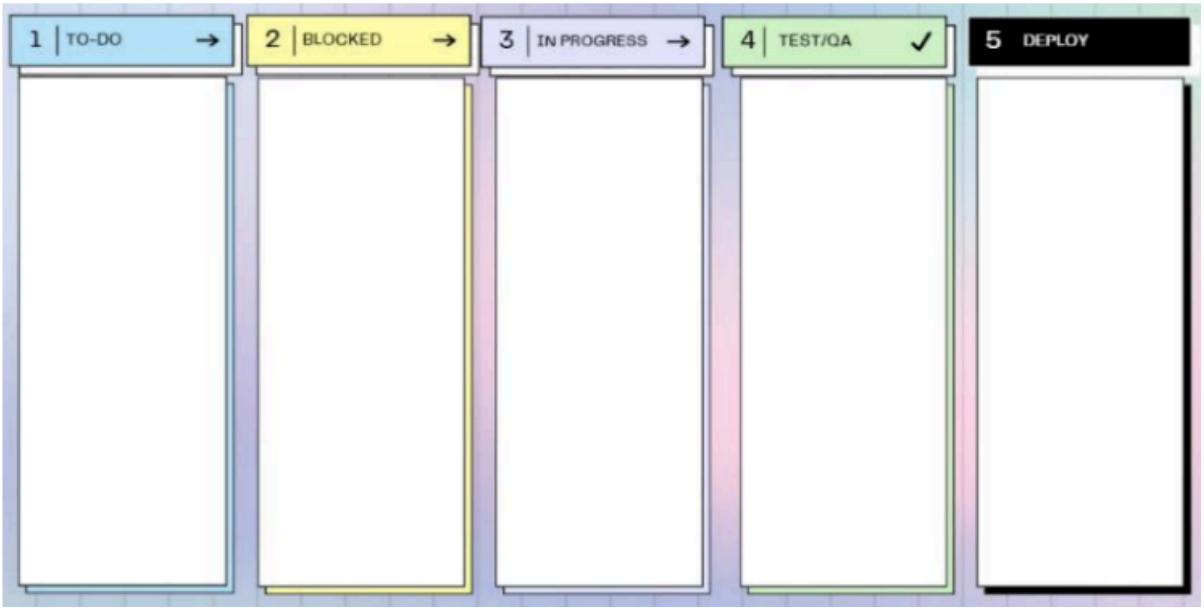
    - ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?
    - ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?
    - ¿Qué mejoras se deben implementar?

  Nota: Se deben realizar 2 Sprint Retrospective como mínimo donde se muestre la fecha y hora, así como la participación de todos los integrantes del grupo, la reunión será grabada en video y luego subida a una plataforma de video como youtube, Vimeo, DailyMotion o Drive

Tablero Kanban

El tablero Kanban se utiliza para llevar un control de las tareas que deben de realizarse a lo largo del proyecto para que todo el grupo de desarrolladores visualice el progreso de este. Se debe hacer uso de herramientas de gestión de proyectos para llevar el control de las tareas por medio de la creación de un tablero Kanban en donde se debe de tener como mínimo las siguientes columnas:

- TO-DO: En esta columna se colocan las tareas a realizar.
- BLOCKED: en esta columna se encuentran las tareas que están bloqueadas por algún motivo.
- IN PROGRESS: esta columna agrupa las tareas que están en curso.
- TEST/QA: aquí encontramos las tareas a probar, aquellas que están pendientes de validación o qué están en proceso de validación.
- DEPLOY: en esta columna se agrupan las tareas que ya han sido validadas, por lo cual ya se pueden desplegar.



Nota: Se deben adjuntar 3 capturas en la documentación donde se muestre el estado del tablero al Inicio del sprint, durante el sprint y al finalizar el sprint.

Arquitectura

Para esta etapa del proyecto, se requiere que el estudiante implemente una arquitectura moderna basada en la **contenedorización y automatización**. El flujo de trabajo debe seguir estas directrices técnicas:

1. Estandarización con Docker

Es obligatorio el uso de **Docker** tanto para el **Backend** como para el **Frontend**. En una arquitectura de software profesional, Docker es la pieza clave que permite empaquetar la aplicación con todas sus dependencias. Esto garantiza la **paridad de entornos**, asegurando que el código que funciona en la máquina del desarrollador se comporte de manera idéntica en el servidor de producción, eliminando el clásico problema de "en mi máquina sí funciona".

2. Ciclo de Vida del Código (Git & GitHub)

El punto central de la colaboración será un repositorio en **GitHub**. El estudiante deberá gestionar el ciclo de vida del software mediante ramas, donde cada *Push* o *Pull Request* actúe como el disparador (trigger) para el proceso de integración.

3. Automatización con CI/CD (GitHub Actions)

Se solicita la configuración de un pipeline de **GitHub Actions** que automatice las siguientes tareas:

- **Build:** Generación de las imágenes de Docker a partir de los Dockerfiles definidos.

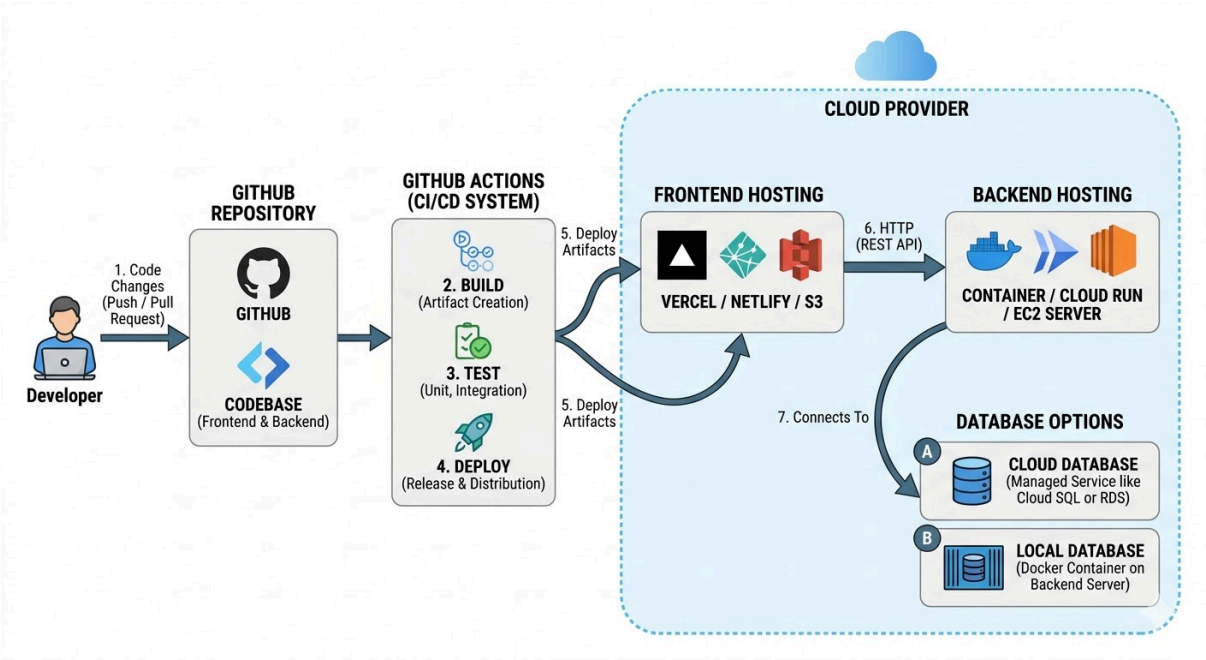
- **Test:** Ejecución de pruebas unitarias e integrales para asegurar la calidad del código antes del despliegue.
- **Deploy:** Distribución automatizada de los artefactos hacia los servicios de la nube correspondientes.

4. Estrategia de Despliegue y Persistencia ← ACTUALIZADO EN FASE 2

La arquitectura debe reflejar una separación de responsabilidades (*Separation of Concerns*):

- **Frontend:** Alojado en servicios especializados de hosting estático o contenedores (Vercel/S3), comunicándose de forma segura con el Backend vía **API REST**.
- **Backend:** Ejecutado en un entorno escalable (Cloud Run o EC2).
- **Base de Datos:** Se ofrecen dos rutas de implementación para que el estudiante comprenda la persistencia de datos: el uso de un servicio gestionado (**Cloud SQL/RDS**) para mayor robustez, o una instancia contenerizada dentro del mismo servidor para entornos de prueba controlados.

Nota para el estudiante: Esta estructura no solo simplifica el despliegue, sino que introduce conceptos de **DevOps** esenciales en la industria actual, permitiendo que la aplicación sea escalable, mantenible y profesional.



Pruebas Unitarias ← NUEVO EN FASE 2

En la programación de software, la parte de pruebas es muy importante ya que garantiza el buen funcionamiento de la aplicación, por lo que se requiere que se implemente al menos 5 pruebas unitarias de las diferentes funcionalidades solicitadas en la plataforma. Un ejemplo de una prueba unitaria sería la funcionalidad de Programar una cita por parte del paciente.

Pruebas E2E ← NUEVO EN FASE 2

Las pruebas end-to-end se pueden definir simplemente como un procedimiento que se ejecuta para productos complejos. Este tipo de pruebas confirman que la aplicación funciona tal como se espera analizando todos sus componentes. Por ende, se simula la experiencia del usuario de principio a fin.

Deberán utilizar selenium o cypress para realizar pruebas end-to-end para simular la interacción del usuario con el UI. Deberá implementar un mínimo de 5 pruebas

Uso de CI/CD para el Backend ← NUEVO EN FASE 2

Para lograr un despliegue eficiente y escalable del Backend, se implementará un proceso de Integración Continua/Despliegue Continuo (CI/CD). Este proceso asegura que cada cambio en el código sea integrado, probado, y desplegado de manera automatizada, reduciendo errores humanos y acelerando la entrega de nuevas versiones del software. A continuación, se describen el orden de los tres estados clave que se utilizarán en este proceso:

- **Build:** En esta etapa, el código fuente se compila y se generan los artefactos necesarios para el despliegue, asegurando que el código sea válido y esté listo para ser probado.
- **Test:** Durante esta fase, se ejecutan pruebas automatizadas para validar la funcionalidad del código. Esto incluye pruebas unitarias para garantizar la calidad del software.
- **Deploy:** En esta etapa final, el código que ha pasado las pruebas es desplegado en los entornos de producción, para esta fase solo se solicita que el backend se ejecute en el runner de github.

  Nota: El proceso CI/CD se ejecuta únicamente cuando se realiza push a la rama main.

Documentación

● Requerimientos Funcionales y No Funcionales

● Diagrama de casos de uso (CUN Core, CUN primera descomposición y Expandidos)

● Historias de usuario

● Diagrama entidad relación (si utiliza una base de datos relacional), si utiliza una base de datos NoSQL debe mostrar el esquema o modelado de base de datos no relacional.

● Prototipos realizados para la elaboración de sus interfaces

● Manual Tecnico

● Manual de Usuario

● Descripción de la arquitectura y modelo utilizado para la implementación del proyecto. ← **NUEVO EN FASE 2**

● Link de Herramienta de Gestión de Proyectos usado para el Kanban (por ejemplo, Jira o Trello).

● Capturas del Tablero Kanban a lo largo del Sprint, mínimo 3 capturas (inicio del sprint, durante el desarrollo del sprint, final del sprint).

● Link de las grabaciones realizadas durante el sprint (se debe tener de forma ordenada e identificar cada grabación)

● El Scrum Master debe de crear una sección en la que califique al equipo de desarrollo en rango de 1 a 100

6. Recursos y herramientas a utilizar

Control de Versiones:

- Git
- GitHub (hosting del repositorio)

Gestión de Proyectos:

- Jira, Trello, Notion, o similar (tablero Kanban)

Desarrollo:

- Editor de código: Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, o similar
- Frameworks Frontend: React, Vue.js, Angular, o similar (a elección del equipo)
- Frameworks Backend: Node.js/Express, Python/Django/Flask, Java/Spring Boot, o similar (a elección del equipo)
- Lenguajes: JavaScript/TypeScript, Python, Java, o similar

Base de Datos:

- Relacional: PostgreSQL, MySQL, MariaDB
- NoSQL: MongoDB, Firebase Firestore,
- Servicios en la nube: AWS RDS, Google Cloud SQL, MongoDB Atlas, Firebase, NEON, SupaBase

Contenedorización y Despliegue:

- Docker
- Docker Compose

Comunicación y Correos:

- SendGrid, Mailgun, NodeMailer, o servicios SMTP

Diseño y Prototipado:

- Figma, Adobe XD, Sketch, o herramientas de wireframing

Diagramación:

- Lucidchart, Draw.io, PlantUML, StarUML, Visual Paradigm

Documentación:

- Markdown (formato obligatorio)

- HackMD
- Editor Markdown: Typora, StackEdit, o editor integrado en IDE

Videograbación:

- Zoom, Google Meet, Microsoft Teams (para grabar reuniones SCRUM)
- Almacenamiento: YouTube, Vimeo, DailyMotion, Google Drive

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Este proyecto, al ser desarrollado en equipos y bajo metodología SCRUM, fomenta el desarrollo de competencias transversales fundamentales para el ejercicio profesional:

6.1. En proyectos grupales:

- **Trabajo en equipo:**
  - Definición clara de roles SCRUM (Product Owner, Scrum Master, Development Team)
  - Distribución equitativa de tareas según capacidades y carga de trabajo
  - Colaboración en la resolución de problemas técnicos complejos
  - Apoyo mutuo para superar bloqueos individuales
- **Comunicación efectiva:**
  - Daily Scrum: práctica diaria de comunicación clara y concisa sobre avances, planes y obstáculos
  - Sprint Planning y Sprint Retrospective: desarrollo de habilidades de discusión, argumentación y consenso
  - Documentación: capacidad de explicar conceptos técnicos de forma escrita y estructurada
  - Presentación final: habilidades de exposición oral y defensa del trabajo realizado
- **Resolución de conflictos:**
  - Negociación en la asignación de tareas y prioridades
  - Manejo de desacuerdos técnicos mediante argumentación fundamentada
  - Búsqueda de consenso en decisiones de arquitectura y diseño
  - Mediación del Scrum Master en situaciones de tensión del equipo
- **Liderazgo:**
  - El Scrum Master desarrolla habilidades de facilitación y remoción de impedimentos
  - El Product Owner practica la toma de decisiones y priorización basada en valor
  - Rotación de responsabilidades para que todos experimenten diferentes roles

6.2. En proyectos individuales:

- **Autogestión del tiempo:**
  - Planificación personal de tareas dentro de cada sprint
  - Cumplimiento de compromisos adquiridos en el Sprint Planning
  - Balance entre diferentes responsabilidades académicas

- **Responsabilidad:**
  - Ownership sobre las tareas asignadas
  - Cumplimiento de estándares de calidad de código
  - Honestidad en la comunicación de avances y dificultades durante los Daily Scrum
  - Manejo de críticas constructivas recibidas en la Fase 1
  - Aplicación de retroalimentación para mejorar el producto
  - Compromiso con la calidad a través de pruebas automatizadas
- **Reflexión crítica:**
  - Autoevaluación durante las Sprint Retrospectives
  - Identificación de áreas de mejora personal y técnica
  - Aprendizaje continuo de nuevas tecnologías y metodologías
- **Adaptabilidad:**
  - Flexibilidad ante cambios de requerimientos o prioridades
  - Capacidad de aprender nuevas tecnologías rápidamente
  - Ajuste a la dinámica de trabajo del equipo

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto Fase 1	23 de marzo de 2026	23 de marzo de 2026
Entrega Final (vía UEDI)	23 de abril de 2026	23 de abril de 2026
Calificación Presencial	25 de abril de 2026	25 de abril de 2026

Nota: Cada equipo debe documentar las fechas exactas de sus Sprint Planning, Daily Scrum y Sprint Retrospective en su repositorio.

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Entrega en tiempo y forma	El link del repositorio debe ser entregado a través de UEDI antes de las 23:59 del 23 de abril de 2026.	
Repositorio GitHub configurado	El repositorio debe estar en GitHub con nombre formato AYDS1_G#, con el auxiliar agregado como miembro, y estructura Git Flow implementada (main, develop, feature/carnet).	
Aplicación funcional desplegada	El sistema SaludPlus debe estar completamente funcional y desplegado, accesible mediante URL, con los tres módulos operativos.	
Docker implementado	Frontend y Backend deben estar contenedorizados con Docker y tener archivos docker-compose funcionales.	
Base de datos operativa	El sistema debe tener una base de datos (relacional o NoSQL) configurada y funcional, con contraseñas encriptadas.	
Metodología SCRUM completa	Se debe evidenciar la realización de al menos 2 sprints completos con todos sus eventos: Sprint Planning (videos), Daily Scrum (videos/documentos), Sprint Retrospective (videos).	
Tablero Kanban implementado	Debe existir un tablero Kanban digital con las columnas requeridas (TO-DO, BLOCKED, IN PROGRESS, TEST/QA, DEPLOY) y evidencia de uso (3 capturas mínimo).	

Documentación completa	El repositorio debe contener toda la documentación solicitada en formato Markdown: diagramas UML, manuales, historias de usuario, etc.	
Conventional Commits y versionamiento	Los commits deben seguir el estándar de Conventional Commits y debe existir un tag v1.0.0 en la rama main.	
Asistencia completa del equipo	Todos los integrantes del grupo deben estar presentes el día de la calificación presencial. La ausencia de algún integrante afecta la nota grupal.	

9.2 Resumen de Puntuaciones

Área	**Puntos Totales**	**Puntos Obtenidos**
1. Habilidades		
Metodología SCRUM (Sprint 1: Planning, Dailies, Retrospective, evidencias)	7.5	
Metodología SCRUM (Sprint 2: Planning, Dailies, Retrospective, evidencias)	7.5	
Pruebas Unitarias (5 pruebas)	5	
Pruebas E2E (5 pruebas con Selenium o Cypress)	10	
Documentación Técnica Actualizada (diagramas corregidos + nuevas funcionalidades)	10	
Sub-Total Habilidades	**40**	
2. Conocimiento		
Módulo Paciente — Nuevas funcionalidades	14	
Módulo Médico — Nuevas funcionalidades	15	
Módulo Administrador — Nuevas funcionalidades	14	
Arquitectura CI/CD (Pipeline completo: Build, Test, Deploy)	7.5	
Despliegue Frontend en la nube con Docker	2.5	

Preguntas teóricas/técnicas en calificación presencial	5	
Calificación del Scrum Master al equipo	2	
Sub-Total Conocimiento	**60**	
TOTAL	**100**	

9.3 Consideraciones

- El proyecto será desarrollado en los grupos realizados en el laboratorio.
- Se debe seguir utilizando en repositorio en Github de la Fase 1
- Se debe crear el repositorio en Github.
- Se debe utilizar la metodología SCRUM para el desarrollo de la aplicación.
- Es obligatorio el uso de una estrategia de branching (GitFlow).
- Se revisará que hayan creado correctamente las historias y tickets en el tablero Kanban.
- El lenguaje, frameworks, librerías para el desarrollo del backend y frontend queda a discreción del grupo.
- Se debe utilizar una base de datos para el almacenamiento de la información, esta puede ser local o en la nube (se recomienda usar en la nube).
- La documentación debe ser almacenada en el repositorio utilizando el formato markdown
- Agregar al auxiliar al repositorio
- Todos los integrantes deben estar presentes el día de la calificación, ya que se validará la participación de los integrantes.
- Las copias totales o parciales tendrán una nota de 0 puntos y serán reportados a la escuela de sistemas

9.4 Penalizaciones

Situación	Penalización
Sin constancia de cualquier evento de Metodología SCRUM	50%
No hicieron uso de un tablero Kanban	20%
Commit fuera de la fecha de entrega	80%
Entrega fuera de tiempo en Uedi	50%
Detección de copia total o parcial	100%

Sin despliegue del frontend en la nube	20%
Sin arquitectura CI/CD	80%

9.5 Comentarios Generales

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades					
1.1	Metodología SCRUM - Sprint 1 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	**7.5**	Descripción	**Sprint Planning (2 puntos)**: Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo (Scrum Master, Product Owner, Development Team). Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog, estimación de esfuerzo con técnica definida (story points, horas), asignación de tareas, y planificación clara de qué y cómo se hará durante el sprint. **Daily Scrum (2 puntos):** Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 1 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias (¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Hay algún impedimento?) por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica. **Sprint Retrospective (2 puntos):** Video	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin criterios de aceptación. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad en las historias. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara del sprint.	

				completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo. **Product Backlog y Sprint Backlog (0.5 puntos):** Backlogs bien organizados en el tablero Kanban con historias de usuario claras, descripción, criterios de aceptación. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para este sprint. **Estimación y prioridad (0.5 puntos)**: Todas las historias de usuario tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja o sistema numérico). **Capturas del tablero (0.5 puntos):** Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 1: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.		
			Rango del punteo	7.5 - 4.6/	4.5 - 0/	

1.2	Metodología SCRUM - Sprint 2 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban)	**7.5**	Descripción	**Sprint Planning (2 puntos):** Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo. Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog (incluyendo revisión de pendientes del Sprint 1), estimación de esfuerzo, asignación de tareas, y planificación clara del Sprint 2. **Daily Scrum (2 puntos):** Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 2 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica del trabajo. **Sprint Retrospective (2 puntos):** Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo y reflexión genuina. **Product Backlog y Sprint Backlog (0.5 punto):** Backlogs actualizados y bien organizados con historias de usuario claras. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para el Sprint 2. Historias	Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin actualizar desde Sprint 1. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara.	

				completadas del Sprint 1 marcadas como "Done". **Estimación y prioridad (0.5 punto):** Todas las historias de usuario del Sprint 2 tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado. **Capturas del tablero (0.5 punto):** Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 2: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.		
			Rango del punteo	7.5 - 4.6/	4.5 - 0/	
1.3	Pruebas Unitarias (5 pruebas)	**5**	Descripción	Se implementan al menos 5 pruebas unitarias funcionales. Cada prueba está documentada con su caso de prueba, resultado esperado y resultado obtenido. Las pruebas se ejecutan correctamente y sin errores. Se prueban funcionalidades relevantes como: validación del token de correo, registro de tratamiento estructurado con medicamentos, lógica de calificaciones, reportes, validación de horarios con citas activas, entre otras. El código de pruebas está integrado al repositorio.	Menos de 5 pruebas implementadas, pruebas no funcionales o con errores de ejecución, sin documentación de casos de prueba (resultado esperado vs. obtenido), pruebas triviales que no verifican lógica relevante, o código de pruebas ausente en el repositorio..	

			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
1.4	Pruebas E2E con Selenium o Cypress (5 pruebas)	**10**	Descripción	Se implementan al menos 5 pruebas end-to-end utilizando Selenium o Cypress que simulan la interacción real del usuario con la interfaz. Las pruebas cubren flujos completos de la aplicación (por ejemplo: registro de paciente con token → primer inicio de sesión con token → programar cita → ver tratamiento → calificar médico). Cada prueba está documentada, se ejecuta correctamente y el código está incluido en el repositorio. Se presentan evidencias de ejecución: capturas de pantalla, logs o reporte generado por la herramienta.	Menos de 5 pruebas E2E implementadas, pruebas que no utilizan Selenium ni Cypress, pruebas que no simulan interacción real de usuario (solo verifican texto estático), pruebas que no se ejecutan correctamente, sin documentación de los flujos probados, código ausente en el repositorio, o sin evidencia de ejecución (capturas/logs).	
			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	

1.5	Documentación Técnica Actualizada (Diagramas corregidos + nuevas funcionalidades)	**10**	Descripción	El repositorio contiene documentación completa y actualizada en formato Markdown que refleja los cambios de la Fase 2: ● Requerimientos funcionales y no funcionales actualizados incluyendo las nuevas funcionalidades de la Fase 2 — 2 puntos ● Diagrama de Casos de Uso Core, primera descomposición (CUN) y casos de uso expandidos correctamente elaborados y actualizados — 2 puntos ● Historias de usuario bien redactadas con formato estándar y criterios de aceptación — 1 punto ● Diagrama Entidad-Relación normalizado y completo, o esquema/modelado NoSQL bien estructurado, actualizado con las nuevas entidades (tratamientos, medicamentos, calificaciones, reportes) — 0.5 puntos ● Prototipos de interfaces para todos los módulos con buen diseño visual — 1 punto ● Manual Técnico completo con instalación, configuración, arquitectura y decisiones técnicas justificadas — 1 punto ● Manual de Usuario completo con guía detallada por cada rol incluyendo capturas de pantalla —	Falta uno o más elementos de la documentación solicitada. Documentación no actualizada respecto a la Fase 2. ● Requerimientos poco detallados o ambiguos. ● Diagramas CUN incompletos, de baja calidad, o faltando alguno de los tres niveles (Core, primera descomposición o expandidos). ● Historias de usuario sin formato estándar o sin criterios de aceptación. ● Modelo de datos sin reflejar las nuevas entidades o con errores. ● Prototipos poco elaborados, faltantes para algún módulo o de baja calidad visual. ● Manuales incompletos, confusos, sin capturas de pantalla o demasiado breves. ● Descripción de arquitectura ausente o muy superficial Formato diferente a Markdown o mala organización en el repositorio.	

				1 punto ● Descripción de la arquitectura y modelo utilizado para la implementación del proyecto (nuevo en Fase 2), incluyendo el modelo de despliegue CI/CD — 1.5 puntos		
			Rango del punteo	10 – 6.1/	6 – 0/	
	Sub-Total de Puntos	**40**				
2	Conocimientos					
2.1	**Módulo Paciente**	**14**				
2.1.1	**Registro con fotografía obligatoria y PDF de DPI (2 pts)**	**2**	Descripción	El formulario de registro del paciente incluye y valida obligatoriamente la fotografía reciente y el archivo PDF con el DPI escaneado. Ambos campos son requeridos y el sistema no permite el registro sin ellos. Los archivos se almacenan correctamente y están disponibles para visualización en el módulo administrador. Las demás validaciones del registro funcionan correctamente (correo válido, contraseña con requisitos mínimos, sin duplicados de correo).	La fotografía o el PDF del DPI no son obligatorios, archivos no se almacenan correctamente, no están disponibles para el administrador, validaciones ausentes o incorrectas, o el registro no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.1.2	**Envío y recepción de token en correo válido**	**2**	Descripción	Al completar el registro, el sistema genera un token único asociado al usuario y envía automáticamente un correo desde "SaludPlus" que incluye: logo de la empresa, mensaje de bienvenida, el token de verificación e instrucciones claras sobre cómo proceder en el primer inicio de sesión. El correo llega exitosamente al correo del usuario registrado.	No se genera token, no se envía correo, el correo no incluye la información mínima requerida (logo, mensaje, token, instrucciones), el correo no llega al destinatario, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2-1.3/	1.2 - 0/	
2.1.3	**Inicio de sesión con token (primer inicio) y aprobación del administrador**	**2**	Descripción	En el primer inicio de sesión el sistema solicita correo, contraseña y token de verificación. Se valida que el token sea correcto Y que el usuario haya sido aprobado por el administrador; si alguna condición falla, se muestra mensaje específico indicando qué falta. Después del primer inicio de sesión exitoso, los siguientes solo requieren correo y contraseña.	El primer inicio de sesión no solicita token, no se valida el token correctamente, no se diferencia entre primer y sucesivos inicios de sesión, no valida aprobación del administrador, mensajes de error genéricos o ausentes, o el flujo no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.1.4	**Ver tratamiento estructurado (diagnóstico + medicamentos)**	**3**	Descripción	El paciente puede visualizar en un apartado dedicado la información completa del tratamiento: fecha de la última cita, nombre completo y especialidad del médico, número de colegiado, diagnóstico (tipo de enfermedad), y lista de medicamentos donde cada uno muestra nombre, cantidad, tiempo del medicamento y descripción de la dosis. La información es clara, bien organizada y refleja correctamente lo ingresado por el médico.	Falta información del tratamiento (diagnóstico, medicamentos, datos del médico), los medicamentos no muestran todos sus campos requeridos, la vista es confusa o incompleta, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	3 – 1.9/	1.8 – 0/	
2.1.5	**Generar tratamiento en PDF (receta médica)**	**1**	Descripción	El sistema genera un archivo PDF descargable con la receta médica que incluye: encabezado (nombre de la clínica "SaludPlus", fecha de emisión, teléfono de contacto), tabla de medicamentos con nombre, cantidad, tiempo de tratamiento y descripción de la dosis, y pie de documento con nombre completo del médico, especialidad y número de colegiado. El PDF se genera correctamente con presentación profesional y los datos son precisos.	El PDF no se genera, falta información mínima requerida (encabezado, tabla de medicamentos o pie de página con datos del médico), el PDF es ilegible o de baja calidad, los datos no coinciden con el tratamiento registrado, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.1.6	**Calificar atención del médico**	**1**	Descripción	El paciente puede calificar la atención recibida desde el historial de citas, únicamente para citas con estado "Atendido". La calificación incluye estrellas (0–5) y comentario opcional. El sistema no	No permite calificar, permite calificar citas canceladas o activas (violación del requisito), la calificación no se guarda, no se refleja en los reportes del administrador, o la funcionalidad no es	

				permite calificar citas canceladas ni activas. La calificación se guarda correctamente y está disponible para el administrador en el reporte de calificación de médicos.	operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0	
2.1.7	**Reportar médico**	**2**	Descripción	El paciente puede reportar a un médico desde el historial de citas, únicamente para citas con estado "Atendido". El formulario incluye selección de categoría predefinida (al menos 4 categorías relevantes definidas por el grupo) y campo de explicación detallada. El sistema no permite reportar citas canceladas ni activas. El reporte se envía al administrador y es visible en el módulo "Ver Reportes de Médicos".	No permite reportar, permite reportar citas canceladas o activas, sin categorías predefinidas, el reporte no llega al administrador, formulario incompleto, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 -1.3/	1.2 - 0/	
2.1.8	**Ver y actualizar perfil**	**1**	Descripción	El paciente puede visualizar todos sus datos registrados y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico (bloqueado o no editable). Las validaciones funcionan correctamente en las actualizaciones. Los cambios se guardan correctamente en la base de datos. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.	No permite visualizar el perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del requisito), faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2	**Módulo**	**15**				

	Médico					
2.2.1	**Registro con PDF de CV**	**2**	Descripción	El formulario de registro del médico incluye y valida obligatoriamente el archivo PDF con el CV. El campo es requerido y el sistema no permite el registro sin él. El archivo se almacena correctamente y está disponible para visualización en el módulo administrador mediante visor PDF incrustado. Las demás validaciones del registro siguen funcionando correctamente.	El PDF del CV no es obligatorio, el archivo no se almacena correctamente, no está disponible para el administrador, o el registro no es funcional.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.2	**Envío y recepción de token en correo válido**	**2**	Descripción	Al completar el registro, el sistema genera un token único para el médico y envía automáticamente un correo desde "SaludPlus" con logo, mensaje de bienvenida, token de verificación e instrucciones claras. El correo llega exitosamente al correo del médico registrado.	No se genera token, no se envía correo, el correo no incluye la información mínima requerida, no llega al destinatario, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.3	**Inicio de sesión con token (primer inicio) y aprobación del administrador**	**2**	Descripción	En el primer inicio de sesión el sistema solicita correo, contraseña y token de verificación. Se valida que el token sea correcto Y que el médico haya sido aprobado por el administrador; si alguna condición falla, se muestra mensaje específico. Después del primer inicio de sesión exitoso, los siguientes solo requieren correo y contraseña.	El primer inicio de sesión no solicita token, no se valida el token, no se diferencia entre primer y sucesivos inicios de sesión, no valida aprobación del administrador, mensajes ausentes o genéricos, o el flujo no es funcional.	

			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.4	**Asignar tratamiento estructurado (diagnóstico + medicamentos**	**2**	Descripción	Al atender un paciente, el médico completa un formulario estructurado con diagnóstico obligatorio (tipo de enfermedad) y uno o más medicamentos. Para cada medicamento se especifica: nombre, cantidad, tiempo del medicamento y descripción de la dosis. Se pueden agregar y eliminar medicamentos dinámicamente. Al guardar, la cita cambia a "Atendida", desaparece de pendientes y el tratamiento completo queda visible para el paciente.	El formulario no es estructurado (solo texto libre), no permite múltiples medicamentos, el diagnóstico no es obligatorio, faltan campos requeridos por medicamento, el tratamiento no se guarda correctamente, no es visible para el paciente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.2.5	**Cancelar cita y enviar correo de notificación al paciente**	**3**	Descripción	El médico puede cancelar una cita desde la lista de pendientes. El sistema solicita confirmación antes de cancelar. Al confirmar: la cita cambia a "Cancelada por el médico", desaparece de la lista de pendientes, el horario queda libre, Y se envía automáticamente un correo al paciente con información completa: fecha de cita cancelada, hora, motivo de la cita, nombre del médico y mensaje de disculpa. El correo llega exitosamente al paciente.	No solicita confirmación, la cita no se cancela correctamente, el estado no cambia, el horario no se libera, **no se envía correo** (requisito crítico), el correo no llega al paciente, el correo no incluye la información mínima, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	3 – 1.9/	1.8 – 0/	
2.2.6	**Actualizar horarios con validación de**	**1**	Descripción	El médico puede modificar sus días y horarios de atención. El sistema valida que no existan citas activas fuera del nuevo	No valida citas activas al cambiar horarios, permite cambios que dejan citas huérfanas, no muestra mensaje de	

	citas activas			rango propuesto. Si hay conflictos, NO permite la actualización y muestra mensaje claro indicando que debe reprogramar o cancelar esas citas primero. Si no hay conflictos, permite la actualización y los cambios se reflejan en la disponibilidad para pacientes.	conflicto, cambios no se reflejan correctamente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2.7	**Calificar paciente**	**1**	Descripción	El médico puede calificar al paciente desde el historial de citas, únicamente para citas con estado "Atendido". La calificación incluye estrellas (0–5) y comentario. No permite calificar citas canceladas ni activas. La calificación se guarda correctamente y está disponible en el reporte de calificación de pacientes del administrador.	No permite calificar, permite calificar citas canceladas o activas, la calificación no se guarda, no se refleja en los reportes, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	
2.2.8	**Reportar paciente**	**1**	Descripción	El médico puede reportar a un paciente desde el historial de citas, únicamente para citas con estado "Atendido". El formulario incluye selección de categoría predefinida (al menos 4 categorías definidas por el grupo) y campo de explicación detallada. El reporte se envía al administrador y es visible en el módulo "Ver Reportes de Pacientes".	No permite reportar, permite reportar citas canceladas o activas, sin categorías predefinidas, el reporte no llega al administrador, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 – 0.7/	0.6 – 0/	

2.2.9	**Ver y actualizar perfil**	**1**	Descripción	El médico puede visualizar todos sus datos registrados (incluyendo datos profesionales: número colegiado, especialidad, dirección de clínica) y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico. Validaciones correctas en actualizaciones. Contraseña encriptada si se actualiza. Cambios guardados en la base de datos.	No permite visualizar el perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo, faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3	**Módulo Administrador**	**14**				
2.3.1	**Aceptar pacientes y médicos con visor PDF incrustado**	**2**	Descripción	El administrador visualiza listas separadas de pacientes y médicos pendientes con información completa. Para pacientes: fotografía (o foto por defecto), nombre completo, género, fecha de nacimiento, correo y **visor PDF incrustado del DPI** (sin necesidad de descargar). Para médicos: fotografía, nombre, DPI, género, especialidad, número de colegiado, correo y **visor PDF incrustado del CV** (sin necesidad de descargar). Cada registro tiene botones de "Aceptar" o "Rechazar". Los cambios de estado se aplican correctamente y los usuarios aceptados pueden iniciar sesión.	El visor de PDF no está incrustado (solo descarga el archivo), información incompleta, no distingue entre pacientes y médicos, botones ausentes o no funcionales, cambios de estado no se guardan, usuarios aceptados no pueden iniciar sesión, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

2.3.2	**Ver, actualizar y dar de baja paciente**	**1**	Descripción	El administrador visualiza la lista de pacientes aprobados con información completa. Puede dar de baja (con confirmación; el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión) y editar cualquier campo del perfil excepto el correo electrónico. Las ediciones se guardan correctamente en la base de datos.	No permite editar, permite editar el correo (violación del requisito), usuarios dados de baja pueden seguir iniciando sesión, sin confirmación antes de dar de baja, cambios no se guardan, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.3	**Ver, actualizar y dar de baja médico**	**1**	Descripción	El administrador visualiza la lista de médicos aprobados con información completa incluyendo datos profesionales. Puede dar de baja (con confirmación; el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión) y editar cualquier campo del perfil excepto el correo electrónico. Las ediciones se guardan correctamente.	No permite editar, permite editar el correo, médicos dados de baja pueden seguir iniciando sesión, sin confirmación antes de dar de baja, cambios no se guardan, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.4	**Gestionar reportes de médicos**	**1**	Descripción	El administrador visualiza todos los reportes realizados por pacientes contra médicos, con información completa: categoría del reporte, motivo/explicación, nombre del médico reportado, nombre del paciente reportante y fecha. Para cada reporte puede: dar de baja al médico (si la denuncia es válida) o rechazar la denuncia. Las acciones se aplican correctamente.	No muestra reportes, información incompleta, no permite tomar acciones sobre los reportes, las acciones no se aplican correctamente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	

2.3.5	**Gestionar reportes de pacientes**	**1**	Descripción	El administrador visualiza todos los reportes realizados por médicos contra pacientes, con información completa: categoría del reporte, motivo/explicación, nombre del paciente reportado, nombre del médico reportante y fecha. Para cada reporte puede: dar de baja al paciente o rechazar la denuncia. Las acciones se aplican correctamente.	No muestra reportes, información incompleta, no permite tomar acciones, las acciones no se aplican correctamente, o la funcionalidad no es operativa.	
			Rango del punteo	1 - 0.7/	0.6 - 0/	
2.3.6	**Ver calificación de médicos**	**2**	Descripción	Se muestra un reporte con todos los médicos activos incluyendo nombre completo, especialidad y promedio de calificación (0–5 estrellas) calculado correctamente a partir de todas las calificaciones recibidas de pacientes. El reporte es claro, con datos precisos y permite identificar médicos con mejor y peor desempeño.	El promedio no se calcula correctamente, no muestra todos los médicos activos, falta información (nombre, especialidad o promedio), datos incorrectos, presentación confusa, o el reporte no es operativo.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
2.3.7	**Ver calificación de pacientes**	**2**	Descripción	Se muestra un reporte con todos los pacientes activos incluyendo nombre completo y promedio de calificación (0–5 estrellas) calculado correctamente a partir de todas las calificaciones recibidas de médicos. El reporte es claro, con datos precisos y permite identificar pacientes problemáticos o ejemplares.	El promedio no se calcula correctamente, no muestra todos los pacientes activos, falta información, datos incorrectos, presentación confusa, o el reporte no es operativo.	
			Rango del	2 - 1.3/	1.2 - 0/	

			punteo			
2.3.8	**2 reportes analíticos nuevos**	**4**	Descripción	Se generan al menos 2 reportes analíticos nuevos (diferentes a los de la Fase 1, los cuales deben seguir funcionando) con información relevante para la toma de decisiones. Los reportes son visuales (gráficos, tablas o charts), tienen datos precisos y actualizados y presentación profesional. Ejemplos válidos: Top 10 médicos con más citas atendidas, evolución de citas por semana/mes, especialidades con mayor tasa de cancelación, horarios más demandados, tasa de asistencia vs. cancelación por especialidad, u otros que el grupo considere valiosos.	Menos de 2 reportes nuevos, reportes repetidos de la Fase 1, sin información relevante para decisiones, datos incorrectos, sin elementos visuales (solo texto plano), presentación poco profesional, o reportes no operativos.	
			Rango del punteo	4 – 2.5/	2.4 – 0/	
2.4	**Despliegue, Preguntas y Calificación Scrum Master**	**17**				
2.4.1	**Arquitectura CI/CD — Pipeline Completo (Build, Test, Deploy)**	**7.5**	Descripción	**Build (2.5 pts):** El pipeline de GitHub Actions genera automáticamente las imágenes Docker del backend a partir de los Dockerfiles definidos al hacer push a main. **Test (2.5 pts):** El pipeline ejecuta automáticamente las pruebas unitarias del backend; si las pruebas fallan, el pipeline se detiene sin continuar al deploy.	Pipeline ausente o no configurado, falta una o más etapas (Build, Test o Deploy), el pipeline se activa en ramas incorrectas, las pruebas no se ejecutan en el pipeline, el deploy no funciona en el runner, pipeline con errores que impiden su ejecución, etapas fuera de orden, o sin evidencia de ejecución exitosa.	

				Deploy (2.5 pts): El código que pasa las pruebas es desplegado automáticamente en el runner de GitHub.		
			Rango del punteo			
2.4.2	**Despliegue Frontend en la Nube con Docker**	**2.5**	Descripción	El frontend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado El frontend está desplegado en un servicio en la nube (Vercel, AWS S3, Firebase Hosting, Cloud Run u otro equivalente), es accesible mediante URL pública, utiliza Docker (Dockerfile y docker-compose.yml funcionales) y se comunica correctamente con el backend. La aplicación es completamente funcional en el entorno de producción.	El frontend no está desplegado en la nube, no utiliza Docker, no es accesible mediante URL pública, no se comunica con el backend, o la aplicación no es funcional en el entorno desplegado.	
			Rango del punteo			
2.4.3	**Evaluación Oral/Preguntas Técnicas en Calificación Presencial**	**5**	Descripción	Los integrantes responden correctamente preguntas sobre: el código desarrollado en la Fase 2, decisiones técnicas tomadas (flujo de token, tratamientos estructurados, pruebas E2E, pipeline CI/CD), funcionamiento de los módulos nuevos o modificados, tecnologías utilizadas y su justificación, estructura actualizada de la base de datos, conceptos de SCRUM aplicados y roles desempeñados. Demuestran dominio técnico y entendimiento de su contribución individual. Respuestas claras y fundamentadas.	Respuestas incorrectas o superficiales, falta de conocimiento del código desarrollado, incapacidad de explicar decisiones técnicas, desconocimiento de los módulos nuevos, no pueden explicar el pipeline CI/CD ni las pruebas E2E, o evidente falta de participación en el desarrollo.	

			Rango del punteo	5 - 3.1/	3 - 0/	
2.4.4	Calificación del Scrum Master al Equipo de Desarrollo	**2**	Descripción	El Scrum Master presenta una evaluación detallada, justa, objetiva y bien fundamentada de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100 con justificación clara, específica y basada en evidencia observable. La evaluación considera múltiples criterios: participación activa en ceremonias SCRUM (Planning, Dailies, Retrospective), contribuciones técnicas al código (commits, features desarrolladas), cumplimiento de compromisos adquiridos en Sprint Planning, calidad del trabajo entregado (código, documentación), resolución de bloqueos, y colaboración con el equipo durante el proyecto. Evaluación diferenciada por desempeño real.	Evaluación incompleta o muy breve, sin justificaciones claras o específicas, evaluaciones sin fundamento basado en criterios observables, calificaciones todas iguales sin diferenciación (evidencia de no evaluar realmente), evaluaciones injustas o sesgadas por preferencias personales, no considera múltiples criterios, o no se presenta la evaluación del Scrum Master.	
			Rango del punteo	2 - 1.3/	1.2 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				